

진척 보고 · 2026-09-16

Engineering CO dehydrogenases with enhanced electron mediator affinity through docking-distilled protein language models

도킹으로 증류한 단백질 언어모델을 이용한 CO 탈수소효소의 전자매개체 결합친화도 개량

① 수용체 = 이량체

② 박스 중심 = 41 번 CA

③ 학습 157 / 평가 55

④ 조립 321 개

SUMMARY

오늘 확인한 것 — 도킹 파이프라인의 네 가지 설계 결정

① 수용체

이량체 확정

단량체 기각. 실측 Km 상관이 0.88 → 0.55 로 붕괴한다.

② 박스 중심

F41 CE2 → 41 번 CA

등가 ρ 0.968. 적용 가능 서열 1,613 → 1,750 으로 증가.

③ 데이터셋

학습 157 / 평가 55

212 대표를 클러스터 단위로 분할. 누수 0, 라벨 생성 전 고정.

④ 구조

이량체 321 개 조립

조립 편향 0.080 kcal/mol < 측정 IQR 0.09. 왜곡 없음.

진행 중 도킹 321 개 실행 → 노이즈 바닥 (SNR) 측정 → 라벨 부착 → 학습 A / B / C / D1 / D2

서열만으로 CODH 족의 매개체 결합친화도 순위를 매긴다

도킹 점수로 증류한 단백질 언어모델로 후보 서열의 순위를 매겨, 전자매개체 (EV) 결합친화도가 향상된 CO 탈수소효소 서열을 찾아낸다.

무엇이 어려운가

실측 Km 이 21 건뿐이라 서열 모델을 직접 지도할 수 없다. 이 족에는 90% 를 넘는 근연 상동체도 거의 없다.

접근

도킹으로 라벨을 대량 생성한다 — 변이체 288 개와 상동체 321 개. 회귀 헤드가 이를 ESM 임베딩으로 증류하므로 추론에는 구조가 필요 없고 족 전체 1,827 개로 확장된다.

성공 기준

고정된 55 개 평가셋의 Spearman ρ . 109 개 클러스터 내 쌍에서 측정한 도킹 노이즈 바닥을 넘어야 한다.

Scope strategy — 두 레짐이 서로 답하지 못하는 것을 답한다

변이체 레짐

local · dense

1SU6 골격 하나 위의 변이체 288 개, 15 위치 × 19 치환. 결사슬만 바뀌고 골격 이완이 없다. 이 레짐이 도킹 점수를 실측 Km 에 고정시킨다 ($\rho = 0.90$).

상동체 레짐

global · sparse

identity 28.5–74.8% 에 걸친 클러스터 대표 212 개, 구조마다 별개로 예측하고 조립했다. 이 레짐이 골격이 바뀌어도 점수가 살아남는지를 검정한다.

SCOPE 밖 절대 결합친화도 · Fe-S 보조인자 정전기 환경 · 기존 21 건을 넘는 실험 검증

문제는 라벨 병목이다

실측 Km 은 21 건뿐이다 . 단백질 언어모델 회귀를 직접 지도하기에 부족하다 .

도킹 점수가 대리 라벨이 된다 . 변이체 288 개에서 실측 Km 과 $\rho = 0.89$ 를 보인다 .

전략 — **docking-distilled pLM**. EV 결합부위 도킹으로 결합친화도 예측값을 대량 생성해 서열 모델로 증류하고 , 추론 단계에서는 구조 없이 서열만으로 예측한다 .

왜 증류인가

도킹은 구조가 있어야 하고 한 서열당 수 분이 든다 . 증류된 모델은 구조 없이 서열만으로 즉시 순위를 낸다 — 족 전체 1,827 개로 확장 가능해진다 .

실측 Km

21 건



도킹 점수 생성

변이체 288 + 상동체 321



ESM 임베딩 + 회귀 헤드

SeekRank



서열만으로 순위 예측

족 전체 1,827 로 확장

파이프라인 전체도



서열 선정 · 구조 확보 · 이량체 조립까지 확정되었다. 도킹부터가 다음 단계다.

수용체는 이량체여야 한다 — 단량체는 예측력을 잃는다

지표 (n=21)	이량체	단량체	차이
ρ (실측 Km), med_lig	0.903	0.531	-0.372
ρ (실측 Km), med_ds	0.856	0.512	-0.344
ρ (실측 Km), best_ds	0.876	0.558	-0.319
ρ (순위 , n=288), med_ds	—	0.702	—

단량체 절단 대조군 288 개 · 중심 · 반변 · nrun · seed 모두 동일

수렴 실패가 아니다 . 단량체 런의 리간드 교체 상관은 0.995 로 오히려 더 높다 .
포켓이 단순해져 경쟁 최소점이 줄었을 뿐 계산은 정상 수렴했다 .

구조를 바꾼 결과다 . 잘려나간 SU2 의 기여가 무작위 잡음이 아니라 실측과
맞아떨어지던 신호였다 .

귀결 — 상동체도 **multimer** 예측이 전제 . AF2 단량체로 상동체를 만드는 계획은
폐기했다 .

실측 Km 상관 (med_lig)

0.903 → **0.531**
이량체 단량체

예측력의 **41%** 손실

왜 이량체가 필요한가

EV 결합부위가 두 protomer 의 C2 계면에 걸쳐 있기
때문이다 . 단량체로 자르면 결합부위의 절반이 사라진다 .

EV 결합부위가 C2 계면에 걸쳐 있다

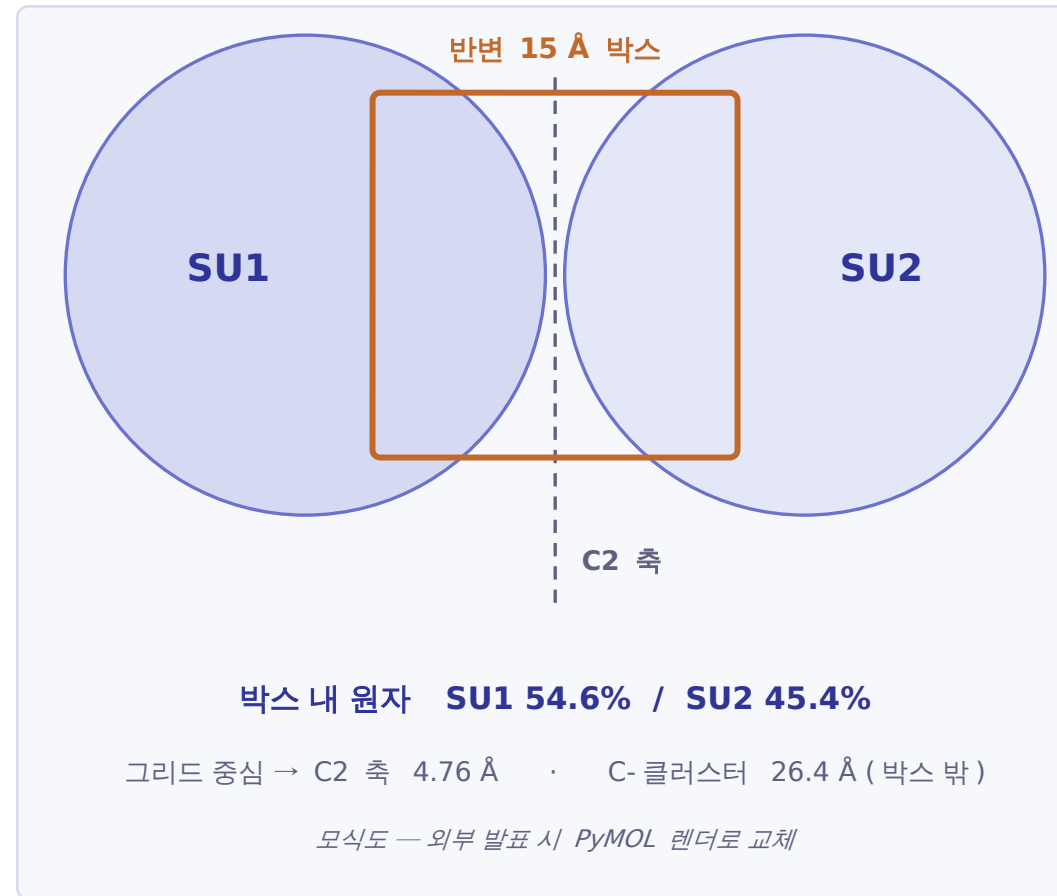
박스 내 원자가 두 **protomer** 에 나뉜다. SU1 436 개 (54.6%) / SU2 362 개 (45.4%).

양쪽이 같은 **34-67 루프**를 마주 댄다. 중심 12 Å 이내 포켓 벽이 SU1 28 잔기, SU2 18 잔기로 구성된다.

박스가 대칭축을 품는다. 그리드 중심에서 C2 축까지 4.76 Å. 두 protomer 의 F41 CE2 는 9.53 Å 떨어진 대칭 쌍이다.

C-클러스터는 박스 밖이다. CO 산화 활성자리까지 26.4 Å. 박스는 D-클러스터 주변, 즉 전자 전달 경로에 앉아 있다.

이량체가 같은 체인 A 에 같은 잔기번호로 들어 있어 잔기번호 기준 점검으로는 구분되지 않는다. 원자 수 (11,370) 와 중복쌍 거리 중앙값 (51.61 Å) 으로 확인했다.



박스 중심을 41 번 CA 로 전환한다 — 상동체 전 계통에 정의된다

41 번 잔기	서열 수	CE2
F / Y / W (방향족)	1,613	있음
I (Ile 계통)	118	없음
M · T · H · L · S	19	없음
주석 없음	77	없음

214 개 (11.7%) 에 CE2 가 없다

His 는 방향족이지만 CE1 / NE2 만 가져 역시 불가

전 계통을 포함하려면 CE2 정의는 사용할 수 없다.

비방향족 41 번은 오류가 아니라 상동체에 실재하는 생물학적 사실이다.

41 번 자리 자체는 유지한다. 변이 15 위치 (40, 42, 43, 44, 46, 57-66) 에서 41 번만 제외되어 있다. EV 와 전자를 주고받는 키 잔기라 변이 대상에서 뺀 것이므로, 중심을 41 번에 두는 것은 편의가 아니라 기전적 선택이다.

정의를 서열에서 자동 결정된다. $f41_pos = anchor_pos + 2$ 가 1,750 / 1,750 예외 없이 성립한다. 41 번은 FeS 결합 Cys 모티프의 3 번째 잔기다.



Cys 쌍 중점은 두 계통의 Cys 간격이 달라 (8 칸 vs 3 칸) 기하가 어긋나므로 사용 금지.

전환해도 결과는 같다 — 중심 $4.661 \text{ \AA}$ 이동, 순위 보존

지표	ρ (CE2 대비)	ρ 위치내	ρ (실측 Km)
med_ds	0.968	0.928	0.856 → 0.889
med_lig	0.971	0.929	0.903 → 0.896
best_ds	0.978	0.956	0.876 → 0.884
best_lig	0.970	0.954	0.882 → 0.892

288개 재도킹 · 반변 15 고정, 중심만 교체 · 기준선 = CE2 + 반변 15

왜 $4.661 \text{ \AA}$ 를 옮겨도 안 바뀌는가

두 박스가 **76.8%** 겹친다. 축별 겹침 $0.920 \times 0.875 \times 0.954$.

같은 자리에 도킹한다. 1·2 위 군집 좌표 차이가 $2.86 / 2.83 \text{ \AA}$ — 격자 해상도 이내, 동일한 물리적 자리다.

남는 차이는 격자 이산화뿐. 평균차 $+0.01 \sim 0.02$ 로 편향이 없고 개별 값만 흔들린다.

적용 가능 서열

1,613 → **1,750**
CE2 기준 41 번 CA 기준

med_ds 는 오히려 상승했다

$0.856 \rightarrow 0.889$. med_lig 는 $0.903 \rightarrow 0.896$ 으로 동등.

결론 — 커버리지는 늘고 성능 손실은 없다.

반변 15 Å 은 변경 불가 — 키우면 리간드가 홈을 따라 이탈한다

반변 (Å)	15 Å 내 포즈	변이체별 최소	ρ 위치내
15.000	0.999	0.82	0.928
16.125	0.301	0.00	0.833
17.250	0.176	0.00	0.781
18.000	0.168	0.00	0.779
20.250	0.136	0.00	0.774

r16 에서 이미 변이체별 최소가 **0.00** 이다

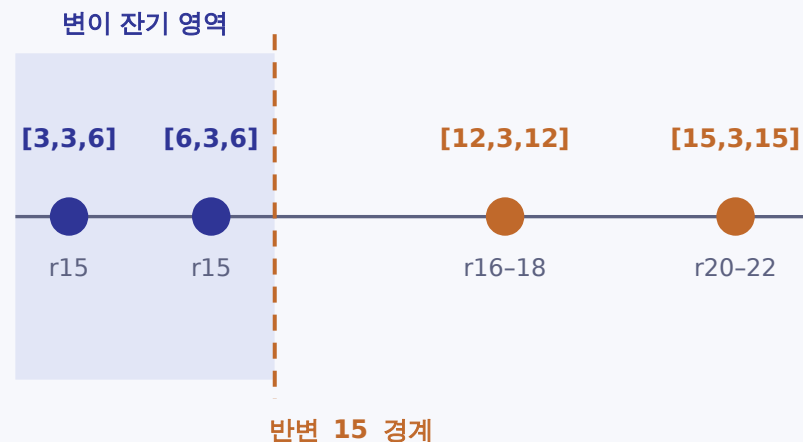
50 개 포즈가 전부 15 Å 밖으로 나가는 변이체가 존재한다 — 비균질 편향.

절벽이 아니라 **15.0 - 17.25** 에 걸친 하강 후 평탄. 하강의 60% 가 첫 1.1 Å 에서 일어난다.

반변 15 는 홈을 입구에서 끊는 크기다. 그 구간이 변이 잔기 영역과 겹쳐서 신호가 나온다.

군집 중심이 같은 홈을 따라 밀려난다

방향 $(1, 0, 1)/\sqrt{2}$ — y 는 3 에 고정된 채 $x \cdot z$ 만 늘어난다



리간드가 변이 잔기를 지나쳐 홈 안쪽으로 들어가면, 우리가 재려는 것과 다른 것을 재게 된다.

평가셋은 라벨을 보기 전에 고정했다 — 네 가지 원칙

1

클러스터링을 게이트보다 먼저 한다

서열 분할은 단백질 족의 성질이지 우리 파이프라인의 성질이 아니다. 기술적 제약을 먼저 걸면 클러스터 경계가 그 제약에 따라 달라져 재현되지 않는다.

2

클러스터당 대표 1 개 ($CAP = 1$)

같은 클러스터의 서열은 70% 이상 닮아 라벨이 거의 같다. 여럿 넣으면 그 계통이 손실함수에서 표를 더 행사할 뿐 새 정보가 없다.

3

분할 단위는 클러스터, 서열이 아니다

같은 클러스터 멤버가 학습과 평가로 갈리면 외운 것을 다시 맞히는 평가가 된다. 대표가 1 개이므로 이 누수는 구조적으로 발생할 수 없다.

4

라벨을 보기 전에 분할을 확정한다

도킹 점수를 본 뒤 나누면 어떤 결과가 나와도 정당화할 수 있다. 212 개와 학습·평가 배정은 도킹 시작 전에 고정되었다.

학습셋으로 평가하면 성능이 과대평가된다 — 이 네 가지가 그에 대한 답이다.

1,827 에서 212 까지 — 게이트는 대표를 고를 때만 적용한다



게이트에서 탈락한 것

사유	서열	클러스터
41 번 등가 잔기 부재	80	4
품질 필터	25	3
합계	105	7

41 번 부재는 생물학적 사실이다. 족의 4.4% 는 해당 자리가 아예 없어 결합 부위를 정의할 수 없다.

AFDB 등재 여부는 게이트가 아니다. 단백질의 성질이 아니라 데이터베이스의 수록 상태다. 예측 필요분 23 개가 전부 A0AB* / A0AC* 였다 — 게이트로 썼다면 최근 등록된 환경·메타게놈 계통을 통째로 잃었다.

멤버 13 개가 전원 41 번 결실인 클러스터가 하나 있다 — **F41** 자리를 잃은 분류군일 가능성이 있어 별도 확인 대상.

구간 경계는 데이터에 맞췄다 — 의도는 그대로 유지했다

ChCODH2 대비 identity 분포 (212 클러스터)

0.285 **0.419** **0.550** **0.748**

최소

중앙

95 백분위

최대

90% 를 넘는 서열은 **3~4** 개뿐이고, **62.5 - 72.5%** 구간은 완전히 비어 있다.

이 쪽에는 ChCODH2 와 가까운 친척이 거의 없다.

원안대로면 위 네 구간이 모두 한 자릿수가 되고 마지막 하나에 **1,780** 개가 몰린다.

유사도 순차 학습이라는 의도는 그대로 두고 경계만 데이터에 맞췄다.

원안

확정

90 - 100

→

≥ 60

6 대표

80 - 90

→

50 - 60

14 대표

70 - 80

→

40 - 50

107 대표

60 - 70

→

30 - 40

75 대표

< 60

→

< 30

10 대표

10% 폭 · 클러스터 median fidet 기준

212 대표가 족의 98.8% 를 대리한다

구간	대표	커버 서열	학습	평가	SF2	비방향족 41
≥ 60	6	31	4	2	0	0
50 - 60	14	96	10	4	0	0
40 - 50	107	619	80	27	13	23
30 - 40	75	897	56	19	17	16
< 30	10	163	7	3	3	4
합계	212	1,806	157	55	33	43

SF2 도 비방향족 **41** 번도 **50%** 아래에서만 나타난다. 고유사도 구간은 개수뿐 아니라 정보량 자체가 낮으며, 그 영역은 이미 변이체 288 개가 촘촘히 덮고 있다.

공유 클러스터 **0** · 중복 서열 **0**. 대표가 클러스터당 1 개이므로 누수가 구조적으로 불가능하다.

족 서열 포괄률

98.8%

1,827 중 1,806

주 지표

전체 **55** 개의 **Spearman**

구간별은 주 지표가 될 수 없다

≥ 60 의 평가가 2 개, < 30 이 3 개다. 이 크기의 순위상관은 신뢰구간이 지나치게 넓다. 40-50(27) · 30-40(19) 만 개별 보고하고 양 끝은 합쳐서 기술한다.

같은 학습셋 · 같은 평가셋 — 다른 것은 순서 · 방식 · 양뿐이다

	학습 방식	순서	양	답하는 것	반복
A	순차 (이어 학습)	유사도	$4 \rightarrow 14 \rightarrow 94 \rightarrow 150 \rightarrow 157$	유사도 순차 학습의 효과	1
B	한번에	—	157	상한 기준선 · A 의 종착점 비교 대상	1
C	순차	무작위	A 와 동일 크기	A 와의 차이 = 순서의 기여	5
D1	한번에	무작위 (총화)	$20 \cdot 40 \cdot \dots \cdot 157$	데이터 양의 포화점	5
D2	한번에	—	$157 + 109 = 266$	대표 1 개로 충분했는가	1

C 가 반드시 필요한 이유

C 가 빠지면 A 와 B 의 차이가 순차성 때문인지 유사도 순서 때문인지 가릴 수 없다 .

A 는 ' 이어 학습 ' 이어야 성립한다

누적 재학습이면 마지막 점이 B 와 같아져 대비가 사라진다 . Ridge · SVR · RF 계열에는 이어 학습 개념이 없다 .

임베딩은 한 번만 계산한다

학습 실행은 72 회지만 고유 서열은 321 개 . ESM 임베딩은 서열당 1 회 캐시한다 .

미결 — SeekRank 회귀 헤드의 구조 확인 필요 . 실험 A 의 가능 여부가 여기에 달려 있다 .

321 개 전량 이량체 조립 완료 — 아키텍처별 참조를 나눴다

구조 출처

출처	개수	비고
AFDB	298	내려받기 완료
ColabFold	23	A0AB* / A0AC* — AFDB 미등재
합계	321	core 212 + D2 확장 109

예측 방법이 섞인다

같은 AlphaFold2 지만 MSA 파이프라인이 다르다. struct_source 컬럼으로 기록하고 도킹 후 점수와의 상관을 확인한다.

조립 품질

321 / 321

성공 (실패 0)

0.80 - 1.65

RMSD (구간별)

0 - 1.22

임계충돌

94.6 - 96.6

pLDDT

참조 선택 — D-cluster 아키텍처 기준, 예외 없음

SF4 · SF4v · SFx

ChCODH2 (1SU6)
SF2

DvCODH (6OND)

모드 — global · local 둘 다 시도해 (임계충돌, RMSD) 최소를 채택했다.

임계충돌은 구간과 무관하게 평평하다

RMSD 는 유사도를 따라 오르지만 충돌은 그렇지 않다 — 조립의 물리적 타당성이 유사도에 끌려가지 않는다.

조립 절차는 도킹 점수를 왜곡하지 않는다

Wildtype 재도킹 — 파이프라인 일치 확인

-4.380

정본 대비 0.000

kcal/mol

조립한 ChCODH2 이량체

-4.30

차이 +0.080

kcal/mol

조립 효과 0.080 은 결정구조 자신의 50 런 범위 0.11 보다 작다 .

즉 , 조립에서 생긴 차이가 도킹 자체의 런 간 변동에 묻힌다 .

재현 검증도 통과했다 . D63A_A559W 를 CE2 중심 npts 80 으로 재도킹해 기존 결과와 정렬 에너지 전량 일치 (atol = 1e-3) 를 확인한 뒤 배치를 시작했다 .

기준 점수는 **Wildtype ad_med_ds = -4.38, IQR 0.09**. 이후 모든 상동체 점수는 이 값을 기준으로 읽는다 .

다음은 도킹 321 개와 노이즈 바닥 측정이다

왜 노이즈 바닥이 필요한가 — 잡음원이 바뀌었다

	변이체 288	상동체 321
골격	1SU6 하나 공유	구조마다 별개 예측
조립	불필요	구조마다 별개 조립
잡음원	런 간만 (IQR 0.09)	런 간 + 구조 예측 + 조립

288 세트의 SNR 을 그대로 옮겨 쓸 수 없다 .

자기 잡음보다 작은 차이는 주장할 수 없다 .

어떻게 재는가 — 확장 109 개는 학습 클러스터의 2 번째 멤버로 , 대표와 짝을 이룬다 .

within(c) = | med(대표) – med(2 번째 멤버) |

SNR = Var(클러스터 간) / mean(within²)

판정 기준은 미리 고정한다

within 중앙값	SNR	판정
~ 0.05	40	라벨 그대로 사용
~ 0.30	7	288 과 비슷 . 진행 가능
~ 0.80	2.5	경계 . 반복 조립 평균 필요
~ 1.50	1.3	라벨이 잡음에 묻힘 . 재설계

D2 확장분을 함께 도킹하므로 추가 비용은 0 이다 .

일정

- 1 도킹 321 개 (core 212 + expansion 109 동시)
- 2 노이즈 바닥 측정 → SNR 판정
- 3 공변량 회귀 struct_source · mode · 임계충돌 · pLDDT
- 4 라벨 부착 FASTA 헤더 fident → med 점수
- 5 학습 A / B / C / D1 / D2

BACKUP

백업 슬라이드

B1 방향 의존성 · B2 주 지표 선정 · B3 단순 기술자 대비 · B4 고정 상수 · B5 한계 · B6 해석 범위 (외부용)

반변 15 에서 순위는 회전에 무관하다

반변	회전 대조군	시드 대조군	격차	판정
15.000	0.905	0.927	-0.022	방향 무관
18.000	0.897	0.979	-0.082	방향 의존

med, 위치내 · 수용체를 그리드 중심 기준으로 회전 (zyx 37/23/51°) 시켜 재도킹

시드 대조군이 반드시 필요하다. 회전하면 탐색 경로 자체가 달라지므로, 동등한 조건에서 다른 탐색을 했을 때의 차이를 재는 자가 없으면 해석이 불가능하다.

최대차 0.520 은 무시할 수 없다. 288 개 표준편차 0.298 대비 1.7σ . 평균차가 0.005 라 편향은 없고 소수가 크게 튜다 — 순위는 견디고 절대값은 못 견딘다.

역설

재현성이 높다고 옳은 것이 아니다

시드 대조군에서 반변 18(0.979) 이 반변 15(0.927) 보다 재현성이 높다. r18 은 포즈의 79% 가 한 군집에 박혀 있어 시드를 바꿔도 중앙값이 안 움직이기 때문이다. r15 는 여러 군집이 거의 같은 에너지로 경쟁하니 조금씩 흔들린다.

안정적으로 엉뚱한 것을 재는 것보다 조금 흔들리며 맞는 것을 재는 편이 낫다.

주 지표를 med 로 정한 근거는 박스 섭동 안정성이다

지표	p 위치내 (반변 15 → 18, CE2 중심)
med (50 런 중앙값)	0.918 / 0.943
best (극단값 하나)	0.674 / 0.691

best 는 새 최소점이 생기면 즉시 갈아탄다. med 는 50 런 앙상블의 강건 통계라 지형이 조금 바뀌어도 순위를 유지한다.

n = 27 로 지표를 고르면 과적합이다. 실측 Km 상관으로 지표를 선택하는 대신 박스 섭동 안정성이라는 독립 기준으로 답했다.

med = -median(50 런), IQR 병기. 모든 보고에서 산포를 함께 적는다.

50 런 에너지 범위

0.22

kcal/mol (반변 15)

지형이 평평하다 — 극단값 하나를 믿을 근거가 없다.

실행 조건 (재현성 필수)

```
--nrun 50 --seed 1
--heuristics 0 --autostop 0
```

뒤 돌이 빠지면 런 수가 가변이 되어 재현성이 붕괴한다.

도킹이 단순 기술자를 앞서지만 $n = 21$ 에서 차이는 확정적이지 않다

기술자	ρ (실측 Km)	상동체 적용
ad_med_lig (도킹)	0.903	가능
ad_best_ds (도킹)	0.876	가능
ad_med_ds (도킹)	0.856	가능
dchg (변이 전하 변화)	0.815	불가
cdock (C-Docker)	0.719	가능
chg	0.594	불가
ev_dist	0.465	가능
dvol / vol	0.458 / 0.439	불가

dchg 는 상동체에 적용할 수 없다 . 변이체에만 정의되는 기술자이므로 즉 전체로 확장하려면 도킹이 필요하다 .

도킹이 전하 이상의 정보를 답는지는 미확인 . dchg 를 통제 한 뒤 도킹의 증분 설명력을 288 전수로 확인해야 한다 — 계산만 하면 되며 아직 수행하지 않았다 .

8X9F 기하 (참고값)

체인 A 의 EV 무게중심이 그리드 중심에서 12.65 Å, 체인 A-2 는 16.89 Å. 두 EV 사이 28.03 Å 로 그리드 중심이 두 자리 사이에 놓인다 . 1SU6 protomer 1 에 중첩 시 CA RMSD 0.28 Å.

고정 상수 — 세션 간 인터페이스

항목	값	근거
클러스터 임계	0.70	스윙 0.30-0.90 에서 선택 . 초기 분석 219 개 재현
박스 중심	각 구조의 41 번 CA	CE2 는 상동체 11.7%(Ile 등) 에 없음
박스 크기	npts 80 × 0.375 = 반변 15.000 Å	반변 18 이상에서 위치내 상관 0.93 → 0.78 붕괴
리간드	ev_ds.pdbqt	원자 16 / 전하합 1.998 / TORSDOF 3
실행	--nrun 50 --seed 1 --heuristics 0 --autostop 0	뒤 돌이 빠지면 런 수 가변 → 재현성 붕괴
주 지표	med (50 런 중앙값)	박스 섭동에 best 보다 강건
기준 점수	Wildtype ad_med_ds = -4.38, IQR 0.09	engines_288_CA_r15.csv
시드	20260916	선정 · 분할 · 실험셋 재현

리간드를 **obabel / prepare_ligand4** 로 재생성하면 전하합이 **+2 → 0.000** 이 되어 신호가 통째로 사라진다 .

출력 숫자는 정상 범위라 알아채기 어렵다 . GPF 생성기 사용도 금지 — parameter_file None 줄이 autogrid4 SIGSEGV 를 일으킨다 .

명시할 한계 네 가지

1

Fe-S 클러스터 부재

FES(2Fe-2S) 가 41 번 CA 로부터 5.13 Å, 즉 결합 부위 바로 옆에 있으나 receptor_types 에 금속이 없어 두 세트 모두에서 빠져 있다. 비교는 내부적으로 일관되지만 정전기 환경은 불완전하다. AlphaFold 가 보조인자를 예측할 수 없어 대안이 없으며, 이 상태로도 실측 Km 상관 0.88 이 나온다는 사실은 순위 예측에 이 클러스터가 필수가 아님을 시사한다.

2

고유사도 상동체의 부재

90% 이상이 3~4 개, 62.5 - 72.5% 는 공백이다. 모델은 처음부터 30 - 50% 영역에서 일해야 한다.

3

저유사도 구간의 구조 신뢰도

< 30 구간의 조립 RMSD 가 가장 부정확하고 클러스터도 10 개뿐이라, 학습 곡선의 마지막 증분이 7 개에 그친다.

4

구조 예측 방법의 혼재

321 개 중 23 개 (7%) 가 ColabFold 다. struct_source 로 기록했으며 도킹 후 mode · 임계충돌 · pLDDT 와 함께 회귀로 확인한다.

외부로 옮길 때는 도킹 점수의 해석 범위를 명시해야 한다

내부 발표 — 직접 표현 사용

“**EV** 결합부위에 도킹하여 결합친화도를 예측한다”

외부 원고 · 발표 — 조정 필요

“**41** 번 주변 변이 영역을 훑는 상자에서 얻은 점수가 실측 **Km** 과 상관한다”

근거 — 이것은 자리 특이적 결합친화도의 직접 측정이 아니다

50 런 에너지 범위가 반변 **15** 에서 **0.22 kcal/mol** 이다. 에너지 지형이 평평하다.

박스를 키우면 항상 더 먼 곳에 더 좋은 자리가 나타난다. $17.23 \rightarrow 21.42 \rightarrow 23.62 \text{ Å}$ — 수렴하는 결합 자리가 없다.

8X9F 결정 **EV** 무게중심이 그리드 중심에서 **12.65 Å** 떨어져 있다.

MDW 와 **GLW** 변이체 결정구조에서 **EV** 위치가 서로 크게 다르다. 결정학적 EV 자리는 보존되지 않으므로 박스 설계의 기준이 될 수 없다.

논문 제목의 **enhanced electron mediator affinity** 는 목표 서술이며, **Results** 에서는 순위 예측 (**ranking**) 으로 일관되게 기술한다.